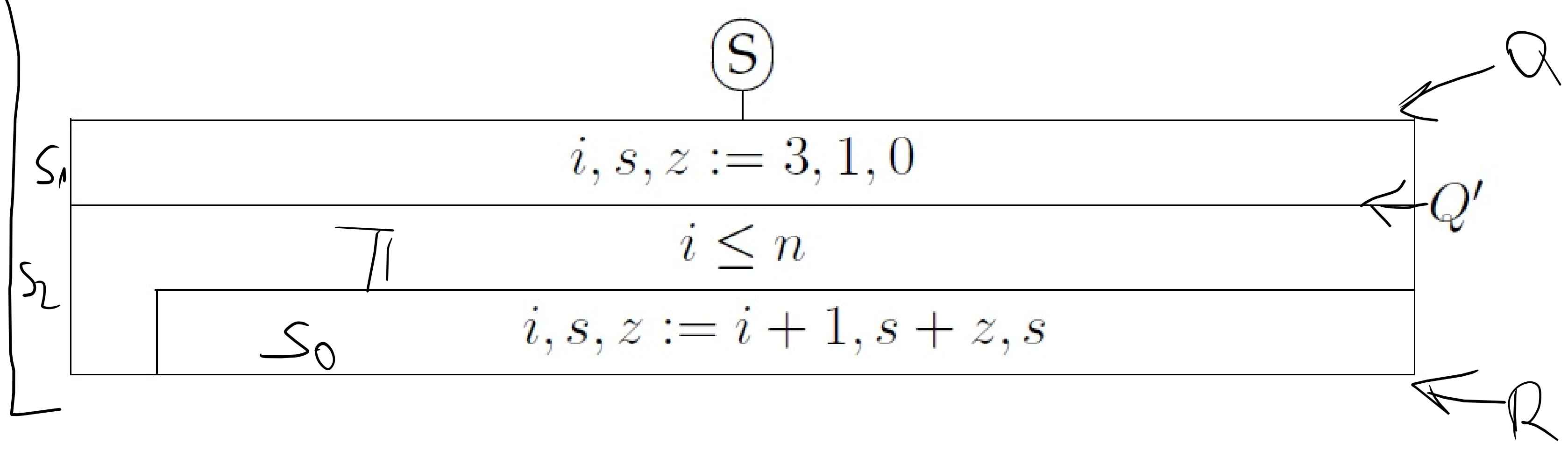
Szekvencia definíciója

$A = (n:\mathbb{N}, s:\mathbb{N})$
$B = (n':\mathbb{N})$
$Q = (n = n' \wedge n > 2)$
$R = (Q \wedge s = Fib(n))$
ahol

$$Fib(n) = \begin{cases} 0 & \text{ha} \quad n = 1 \\ 1 & \text{ha} \quad n = 2 \\ Fib(n-1) + Fib(n-2) & \text{ha} \quad n > 2 \end{cases}$$

A program állapottere $(n:\mathbb{N}, s:\mathbb{N}, z:\mathbb{N}, i:\mathbb{N})$.



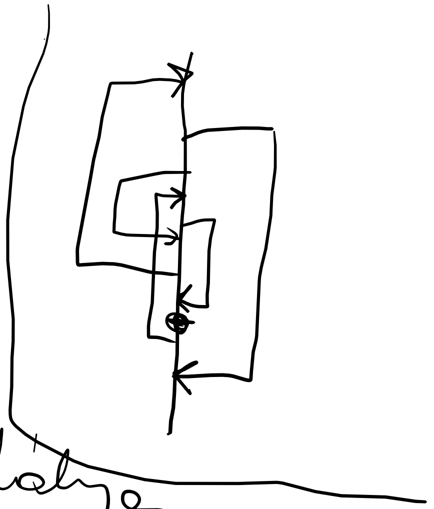
Legyen $Q' = (Q \wedge i = 3 \wedge s = 1 \wedge z = 0)$ a szekvencia közbülső állítása, $t : n + 1 - i$ terminálófüggvény.
$P = (Q \wedge s = Fib(i-1) \wedge z = Fib(i-2) \wedge i \in [3..n+1])$
Lásd be hogy az S program megoldja a specifikált feladatot.

✓ $Q \Rightarrow lf(S, R)$

$S = (S_1 ; S_2)$

✓ I) $Q \Rightarrow lf(S_1, Q')$
II) $Q' \Rightarrow lf(S_2, R)$

szekvencia szabálya



✓ I) $Q \Rightarrow lf(S_1, Q')$

$Q \Rightarrow Q'^{\,i \leftarrow 3,\, s \leftarrow 1,\, z \leftarrow 0}$

értékadás szabálya

$(n = n' \wedge n > 2) \Rightarrow (n = n' \wedge n > 2 \wedge i = 3 \wedge s = 1 \wedge z = 0)^{i \leftarrow 3,\, s \leftarrow 1,\, z \leftarrow 0} =$

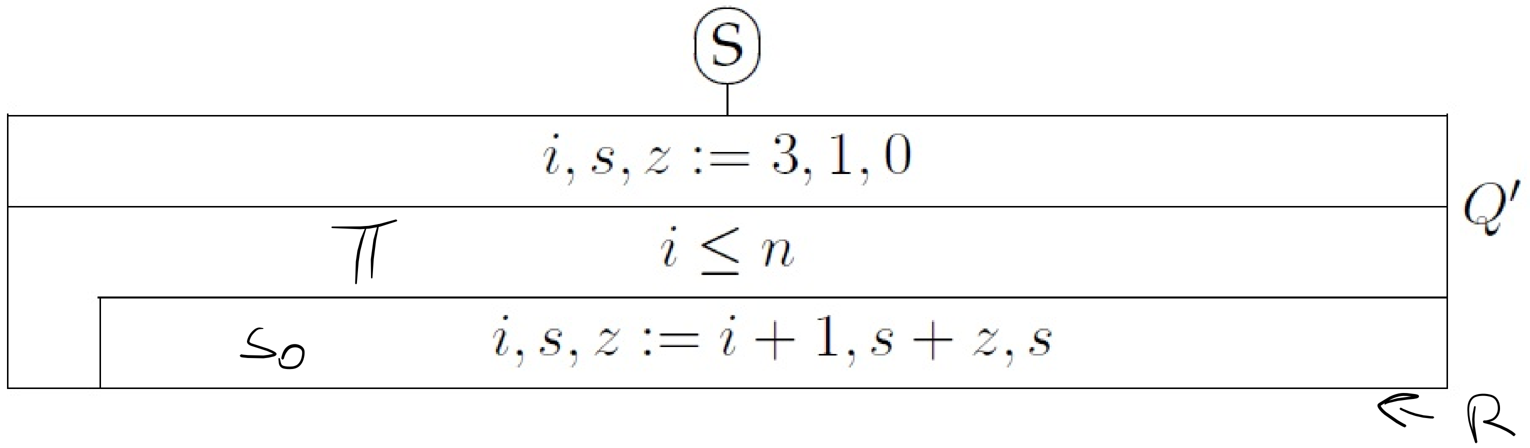
$= (n = n' \wedge n > 2 \wedge 3 = 3 \wedge 1 = 1 \wedge 0 = 0)$ ✓

✓ II) $Q' \Rightarrow lf(S_2, R)$
✓ a) $Q' \Rightarrow P$
✓ b) $P \wedge \neg\pi \Rightarrow R$
✓ c) $P \Rightarrow \pi \vee \neg\pi$
✓ d) $P \wedge \pi \Rightarrow t > 0$
✓ e) $P \wedge \pi \Rightarrow lf(S_0, P)$
✓ f) $P \wedge \pi \wedge t = t_0 \Rightarrow lf(S_0, t < t_0)$

$A = (n:\mathbb{N}, s:\mathbb{N})$
$B = (n':\mathbb{N})$
$Q = (n = n' \wedge n > 2)$
$R = (Q \wedge s = Fib(n))$
ahol

$$Fib(n) = \begin{cases} 0 & \text{ha} \quad n = 1 \\ 1 & \text{ha} \quad n = 2 \\ Fib(n-1) + Fib(n-2) & \text{ha} \quad n > 2 \end{cases}$$

A program állapottere $(n:\mathbb{N}, s:\mathbb{N}, z:\mathbb{N}, i:\mathbb{N})$.



Legyen $Q' = (Q \wedge i = 3 \wedge s = 1 \wedge z = 0)$ a szekvencia közbülső állítása, $t : n + 1 - i$ terminálófüggvény.
$P = (Q \wedge s = Fib(i-1) \wedge z = Fib(i-2) \wedge i \in [3..n+1])$
Lásd be hogy az S program megoldja a specifikált feladatot.

a) $Q' \Rightarrow P$: $(n=n' \wedge n>2 \wedge i=3 \wedge s=1 \wedge z=0) \Rightarrow$
$(n=n' \wedge n>2 \wedge s=Fib(i-1) \wedge z=Fib(i-2) \wedge i \in [3..n+1])$

b) $P \wedge \neg\pi \Rightarrow R$
$(n=n' \wedge n>2 \wedge s=Fib(i-1) \wedge z=Fib(i-2) \wedge i\in[3..n+1] \wedge i>n) \Rightarrow$
$(n=n' \wedge n>2 \wedge s=Fib(n))$

$* \; i=n+1$

c) $P \Rightarrow \pi \vee \neg\pi$
$(n=n' \wedge n>2 \wedge s=Fib(i-1) \wedge z=Fib(i-2) \wedge i\in[3..n+1]) \Rightarrow$
$(i \le n \vee i>n)$ kiértékelhető

d) $P \wedge \pi \Rightarrow t>0$
$(n=n' \wedge n>2 \wedge s=Fib(i-1) \wedge z=Fib(i-2) \wedge i\in[3..n+1] \wedge i\le n) \Rightarrow$
$(n+1-i>0)$

$A = (n{:}\mathbb{N}, s{:}\mathbb{N})$

$B = (n'{:}\mathbb{N})$

$Q = (n = n' \wedge n > 2)$

$R = (Q \wedge s = Fib(n))$

ahol

$$Fib(n) = \begin{cases} 0 & \text{ha} \quad n = 1 \\ 1 & \text{ha} \quad n = 2 \\ Fib(n-1) + Fib(n-2) & \text{ha} \quad n > 2 \end{cases}$$

A program állapottere $(n{:}\mathbb{N}, s{:}\mathbb{N}, z{:}\mathbb{N}, i{:}\mathbb{N})$.

S

$i, s, z := 3, 1, 0$
$i \le n$
$i, s, z := i+1, s+z, s$

π (beside $i \le n$), S_0 (beside the loop body), Q', $\leftarrow R$

✓ c-f) $P \wedge \pi \wedge t = t_0 \Rightarrow lf(S_0, P \wedge t < t_0)$

$P \wedge \pi \wedge t = t_0 \Rightarrow (P \wedge t < t_0)^{i \leftarrow i+1,\, s \leftarrow s+z,\, z \leftarrow s}$

$(n = n' \wedge n > 2 \wedge s = Fib(i-1) \wedge z = Fib(i-2) \wedge i \in [3..n+1] \wedge i \le n \wedge n+1-i = t_0) \Rightarrow$

$(n = n' \wedge n > 2 \wedge s = Fib(i-1) \wedge z = Fib(i-2) \wedge i \in [3..n+1] \wedge n+1-i < t_0)^{i \leftarrow i+1,\, s \leftarrow s+z,\, z \leftarrow s}$

$= (n = n' \wedge n > 2 \wedge s+z = Fib(i+1-1) \wedge s = Fib(i+1-2) \wedge i+1 \in [3..n+1] \wedge n+1-(i+1) < t_0)$ ✓

Legyen $Q' = (Q \wedge i = 3 \wedge s = 1 \wedge z = 0)$ a szekvencia közbülső állítása, $t : n + 1 - i$ terminálófüggvény.

$P = (Q \wedge s = Fib(i-1) \wedge z = Fib(i-2) \wedge i \in [3..n+1])$

Lásd be hogy az S program megoldja a specifikált feladatot.

Legyen A = [1..4], és S_0 az alábbi program az A állapottér felett:

$S_0 = \{ \quad 1 \longrightarrow \langle 1, 2, 3 \rangle, \quad 1 \longrightarrow \langle 1, 2, 3, 3, \ldots \rangle,$

$\qquad 2 \longrightarrow \langle 2 \rangle, \quad 2 \longrightarrow \langle 2, 4 \rangle,$

$\qquad 3 \longrightarrow \langle 3, 4, 1 \rangle,$

$\qquad 4 \longrightarrow \langle 4, 3, 2 \rangle \quad \}$

Határozd meg a DO-val jelölt (π, S_0) ciklust, ahol $\pi : A \longrightarrow \mathbb{L}$ olyan, hogy $[\pi] = \{ 1, 3 \}$.

$$DO = \left\{ \begin{array}{l} 1 \rightarrow \langle 1, 2, 3, 3, \ldots \rangle \\ 1 \rightarrow \langle 1, (2, 3, 4, 1)^{\infty} \ldots \rangle \\ 1 \rightarrow \langle 1, (2, 3, 4, 1)^{4}, 2, 3, 3, \ldots \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2 \rangle \\ 3 \rightarrow \langle 3, 4, 1, 2, 3, 3, \ldots \rangle \quad 3 \rightarrow \langle 3, (4, 1, 2, 3)^{\infty} \ldots \rangle \quad 3 \rightarrow \langle 3, (4, 1, 2, 3)^{4}, 4, 1, 2, 3, 3, \ldots \rangle \\ 4 \rightarrow \langle 4 \rangle \end{array} \right\}$$